

Olympic Birds

Física



Comentário OBF 2025 1º Fase Nível 3

Alexandre Monte, Davi Lucas, Jailson Henrique, Kauan
Emanuel, Lucas Cavalcante e Tobias Gabriel

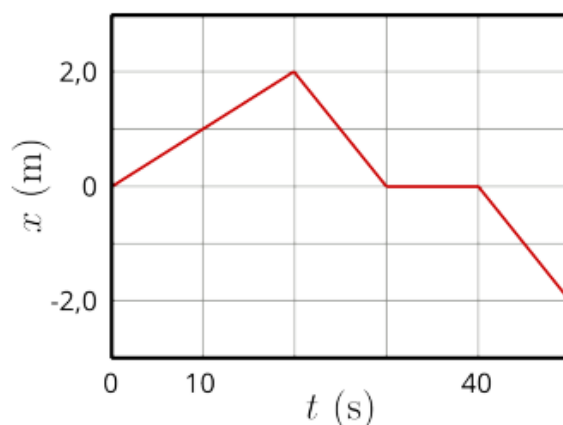


Olympic Birds

OBF 1º Fase

Nível 3

1. Em um laboratório de Física, uma estudante controla o movimento de um carrinho teleguiado que se move em linha reta. Depois da experiência, ela constrói o gráfico mostrado, no qual a posição x do carrinho é dada em metros, e o tempo t é dado em segundos. A rapidez média (velocidade escalar média) do carrinho entre os instantes $t_i = 0$ e $t_f = 50$ s, em m/s, é:



- (a) 0,00
- (b) 0,04
- (c) 0,05
- (d) 0,12
- (e) 0,15

Solução:

A rapidez média é dada pela razão entre o deslocamento total e o tempo total, ou seja, nesse caso, devemos, primeiramente, descobrir o tanto que o carrinho andou:

Primeiramente, do tempo 0 ao 20, o carrinho andou 2 metros. Após isso, do tempo 20 ao 30, o carrinho andou 2 metros. Note que no período que o gráfico

não tem variação, do tempo 30 a 40, não há deslocamento. Na última mudança, do tempo 40 a 50, o carrinho andou mais 2 metros.

Assim, a rapidez fica:

$$v = \frac{\Delta S}{\Delta t} = \frac{2 + 2 + 2}{50} = \boxed{0.12\text{m/s}}$$

Resposta: D

2. Considere um eclipse solar que, momentaneamente, projeta sua sombra na região equatorial da Terra. Qual é o sentido do movimento da sombra sobre o globo terrestre? Use seus conhecimentos sobre os movimentos da Terra e da Lua. Considere que a distância da Lua até a Terra é de aproximadamente 60 raios terrestres.
- (a) Do sul para o norte.
 - (b) Do norte para o sul.
 - (c) Do leste para o oeste.
 - (d) Do oeste para o leste.
 - (e) A sombra permanece estacionária.

Solução:

A Terra gira em torno de seu próprio eixo com um movimento de rotação que se dá de oeste para leste, completando uma volta aproximadamente a cada 24 horas. É esse movimento que produz a alternância entre o dia e a noite e também a ilusão de que o Sol nasce no leste e se põe no oeste. A Lua, por sua vez, move-se em torno da Terra em uma órbita também no sentido de oeste para leste, mas em um ritmo tal que, ao longo de um único dia, ela percorre no céu uma distância angular considerável em relação às estrelas de fundo e à superfície terrestre.

Isso faz com que a sombra lunar avance sobre o globo no mesmo sentido de ambos os movimentos: tanto o da rotação da Terra quanto o translacional da Lua. Desse modo, temos que a sombra do eclipse vai de oeste para leste.

Alternativa: D

3. Um satélite está em órbita geossíncrona quando seu período orbital coincide com o período de rotação da Terra. Um satélite em órbita geoestacionária permanece sempre sobre o mesmo ponto da superfície terrestre, na perspectiva de um observador fixo na Terra. Com base nessas informações, analise as sentenças a seguir:
- I. Um satélite em órbita geossíncrona deve estar obrigatoriamente sobre a linha do Equador terrestre.
 - II. Um satélite em órbita geossíncrona pode girar em sentido oposto ao giro da Terra.
 - III. Um satélite em órbita geossíncrona pode ter um raio de órbita menor que o de um satélite em órbita geoestacionária.

As sentenças verdadeiras são:

- (a) I
- (b) II
- (c) III
- (d) I e III
- (e) II e III

Solução:

I. Falso, Um satélite em órbita geossíncrona pode orbitar a terra sobre qualquer círculo, basta apenas que o seu período orbital seja igual ao da terra, que depende apenas da sua distância até a terra. Um satélite geoestacionário é que deveria estar sobre o equador.

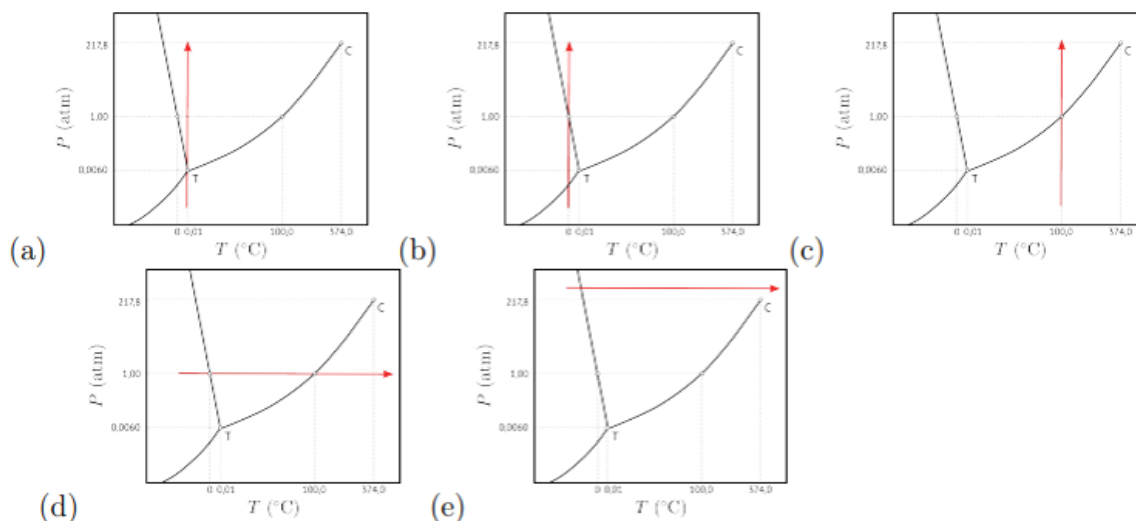
II. Verdadeiro, no caso do satélite geoestacionário o sentido da órbita deveria ser o mesmo que o da rotação da terra, mas no caso do satélite geossíncrono não importa o sentido do giro.

III. Falso, pela terceira lei de Kepler, $T^2 = k \times R^3$, havendo, portanto, um valor específico para o raio orbital que permita um período orbital igual ao período de rotação da terra, sendo esse raio o mesmo tanto para satélites em órbitas geossíncronas quanto geoestacionárias.

Resposta: B

4. A figura mostra o diagrama de fases da água. Com este diagrama, dado um valor de temperatura T e pressão P, podemos saber em qual fase (sólido, líquido ou gás) a água se encontra. As linhas sólidas mostram linhas de coexistência. T é o ponto triplo da água (onde três fases coexistem). Em C termina uma linha de coexistência, por isso este ponto é chamado crítico. Assinale a figura que apresenta um processo que apresenta uma transição gás-sólido (ressublimação) e depois uma transição

sólido-líquido (fusão):



Solução:

Em um diagrama de três fases, o mais a "esquerda" é o **estado sólido**, o mais "acima" é o **estado líquido** e o mais no "canto inferior direito" é o **estado gasoso**. Então, observando as Respostas, é a **b** que descreve uma transição do estado gasoso para o estado sólido, e, depois, para o líquido.

Resposta: B

5. Eadweard Muybridge (1830-1904) foi um fotógrafo britânico pioneiro na captura de imagens em movimento e um dos precursores daquilo que mais tarde se tornaria o cinema. Em 1878, ele filmou um cavalo galopando e resolveu uma antiga dúvida científica e artística: haveria um instante em que o cavalo ficasse com as quatro patas sem tocar o solo? Abaixo, apresentamos um dos quadros de sua filmagem, que responde afirmativamente a essa questão. Seja $\vec{F}_R$ a força resultante sobre o conjunto cavalo-cavaleiro e CM o centro de massa desse conjunto. Desprezando a resistência do ar, é correto afirmar que, durante o intervalo de tempo em que o cavalo não toca o solo:



ref:
<https://www.smithsonianmag.com/smithsonian-institution/how-19th-century-photographer-first-gif-galloping-horse-180970990/>

- (a) CM descreve um arco de parábola e $\vec{F}_R = 0$.
- (b) CM descreve um arco de parábola e $\vec{F}_R$ é vertical e para baixo.
- (c) CM descreve um arco de parábola e $\vec{F}_R$ é horizontal e para frente (sentido de movimento do cavalo).
- (d) CM descreve um segmento de reta horizontal e $\vec{F}_R = 0$.

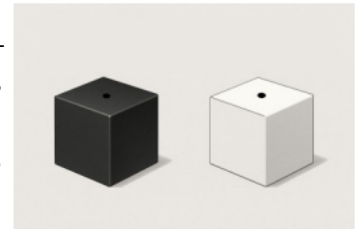
- (e) CM descreve um segmento de reta horizontal e $\vec{F}_R$ é horizontal e para frente (sentido de movimento do cavalo).

Solução:

A única força que atua sobre o sistema é a força gravitacional, que atua no centro de massa e aponta para baixo. O movimento do CM é análogo à movimentação característica de um lançamento oblíquo (Movimento Uniforme na direção x e MUV na direção y), que é descrito por um arco de parábola.

Resposta: B

6. Duas caixas metálicas vazias, cúbicas e idênticas – exceto pela cor externa – possuem um pequeno orifício que atravessa completamente suas tampas. Uma das caixas tem a superfície pintada de preto fosco, e a outra, de branco brilhante, conforme mostrado na figura. Ambas são aquecidas até a temperatura de 400°C e colocadas em uma sala com temperatura ambiente de 25°C . Sejam P_P e P_B as potências irradiadas (taxas de emissão de energia térmica por radiação) pelas superfícies externas das caixas preta e branca, respectivamente. Analogamente, sejam p_P e p_B as potências irradiadas pelos orifícios das caixas preta e branca. Considerando os princípios da radiação térmica, assinale a alternativa correta:



- (a) $P_P < P_B$ e $p_P < p_B$
- (b) $P_P > P_B$ e $p_P > p_B$
- (c) $P_P < P_B$ e $p_P = p_B$
- (d) $P_P > P_B$ e $p_P = p_B$
- (e) $P_P = P_B$ e $p_P = p_B$

Solução:

Como a caixa branca reflete a maior parte da luz nela incidente e a caixa preta absorve, a potência irradiada pela preta deve ser maior, já que para emitir luz por radiação térmica é necessário que haja absorção. Além disso, ambos os orifícios irradiarão a mesma potência, já eles se comportaram como corpos negros (Toda a luz que entra é absorvida em algum momento).

Alternativa: D

7. Considere os seguintes dois experimentos realizados em um laboratório de física, nos quais pequenas esferas são abandonadas do repouso e realizam uma queda livre vertical. Experimento A: duas pequenas esferas são soltas da mesma altura

h, porém com um pequeno atraso de tempo τ entre elas. Experimento B: as duas esferas são soltas simultaneamente, porém de alturas ligeiramente diferentes. Seja $d_A(t)$ a distância, em função do tempo (com $t > \tau$), entre as duas esferas no caso A, e $d_B(t)$ a grandeza correspondente no caso B. Podemos afirmar que:

- (a) $d_A(t)$ e $d_B(t)$ diminuem com o tempo.
- (b) $d_A(t)$ e $d_B(t)$ permanecem constantes.
- (c) $d_A(t)$ e $d_B(t)$ aumentam com o tempo.
- (d) $d_A(t)$ permanece constante e $d_B(t)$ aumenta com o tempo.
- (e) $d_A(t)$ aumenta com o tempo e $d_B(t)$ permanece constante.

Solução:

Denotando como partículas 1 e 2, temos:

Experimento A:

$$H_1(t) = h - \frac{gt^2}{2} \text{ e } H_2(t) = h - \frac{g(t - \tau)^2}{2}$$

Calculando $d_1(t) = H_2(t) - H_1(t)$:

$$d_A(t) = \left[h - \frac{g(t^2 - 2t\tau + \tau^2)}{2} \right] - \left[h - \frac{gt^2}{2} \right] = (g\tau)t - \frac{\tau^2}{2}, \forall t$$

Logo, $d_A(t)$ depende do tempo.

Experimento B(considere $h_2 > h_1$):

$$H_1(t) = h_1 - \frac{gt^2}{2} \text{ e } H_2(t) = h_2 - \frac{gt^2}{2}$$

Calculando $d_B(t) = H_2(t) - H_1(t)$:

$$d_B(t) = \left[h_2 - \frac{gt^2}{2} \right] - \left[h_1 - \frac{gt^2}{2} \right] = h_2 - h_1, \forall t$$

Logo, $d_B(t)$ independe do tempo.

Resposta: E

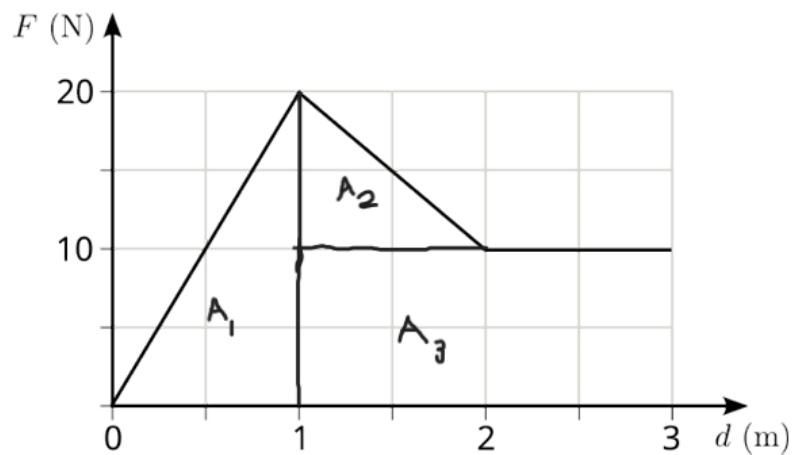
8. Uma pessoa aplica uma força $\vec{F}$ horizontal em uma caixa inicialmente em repouso em um plano horizontal liso (sem atrito) o que produz um deslocamento $\vec{d}$. O gráfico da figura mostra a variação da intensidade de $\vec{F}$ em função de $d = |\vec{d}|$. O trabalho total realizado por $\vec{F}$, em joules, é:



- (a) 10
- (b) 20
- (c) 30
- (d) 35
- (e) 45

Solução:

O trabalho é calculado por $\tau = F \cdot d$. Nesse caso, por conta disso, ele pode ser calculado como a área do gráfico, que iremos dividir em três partes, da seguinte maneira:



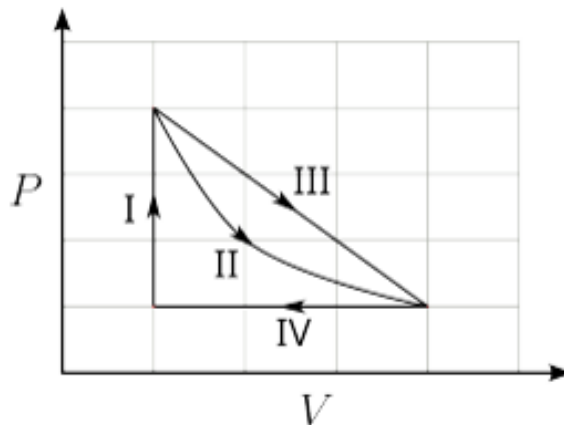
Temos, assim, que A_1 e A_2 são triângulos e que A_3 é um retângulo. Assim, calculando:

$$\tau = A_1 + A_2 + A_3 = \frac{20 \cdot 1}{2} + \frac{1 \cdot 10}{2} + 20$$

$$\tau = 35 \text{ J}$$

Resposta: D

9. A figura mostra o diagrama $P \times V$ (pressão P versus volume V) de um mol de gás ideal. Os sentidos dos processos estão indicados pelas setas. Sabendo que o processo II é isotérmico, assinale a alternativa que contém o(s) processo(s) em que o gás absorve calor (energia térmica) durante todo o processo.



- (a) IV
- (b) I e II
- (c) I e III
- (d) II e III
- (e) I, II e III

Solução:

Analisando cada processo individualmente:

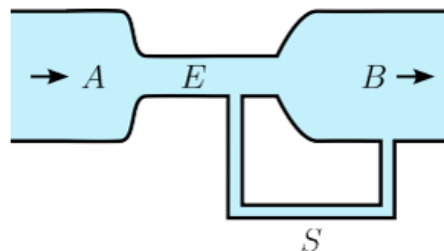
- I. Sabe-se que uma transformação isocórica o trabalho é numericamente igual a zero e o calor é $\Delta U = Q$. Note que a pressão na transformação I aumenta, logo, a temperatura aumenta, aumentando a energia interna, ou seja, o sistema absorveu calor da vizinhança.
- II. Sabe-se que nas transformações isotérmicas, a variação da energia interna é zero e o trabalho é numericamente igual ao calor. Além disso, o trabalho da isotérmica é calculado pela fórmula $W = nRT \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right)$. Na transformação II, o volume aumenta, ou seja, o valor de $\frac{V_2}{V_1} > 1$ e o logaritmo natural desse valor é positivo. Logo, o sistema absorveu calor da vizinhança.
- III. Note que os estágios inicial e final da transformação III correspondem a mesma temperatura (já que são pontos presentes na transformação II, que é uma isoterma). Assim, o calor será numericamente igual ao trabalho (já que o ΔU do processo é igual a zero). Além disso, podemos calcular o trabalho como a área abaixo do gráfico. Nomeando (P_o, V_o, T_o) e (P, V, T_o)

- veja que $P < P_o$ os estados iniciais e finais da transformação III, o valor do trabalho é dado por $W = \frac{(P-P_o)(V-V_o)}{2} < 0$. Logo, a transformação III cedeu calor para vizinhança.

IV. Nas transformações isobáricas, $Q = \Delta U + W$. Note que o volume na transformação diminui, ocasionando na diminuição da temperatura. Nesse contexto, o trabalho é negativo e a variação da energia interna é negativa. Então, na transformação IV, o sistema cedeu calor para vizinhança.

Resposta: B

10. A figura mostra parte de uma tubulação em que o ramo principal, de A para B, possui um estreitamento na região E e um ramo secundário S, formado por um tubo muito mais fino que o principal, que conecta as regiões E e B. Sejam V_A , V_E e V_S as velocidades do fluido nas regiões A, E e S, respectivamente. Adotando o sentido positivo da velocidade da esquerda para a direita, assinale a alternativa correta:



- (a) $V_A > V_E$ e $V_S > 0$
- (b) $V_A > V_E$ e $V_S < 0$
- (c) $V_A < V_E$ e $V_S > 0$
- (d) $V_A < V_E$ e $V_S < 0$
- (e) $V_A < V_E$ e $V_S = 0$

Solução:

Pela equação da continuidade, chamando respectivamente a velocidade e a área dos tubos de v_A , A_A , v_E , A_E , temos que:

$$v_A \cdot A_A = v_E \cdot A_E$$

Como $A_A > A_E$, $V_A < V_E$.

Além disso, podemos escrever a equação de Bernoulli para o tubo E e o tubo B, obtendo:

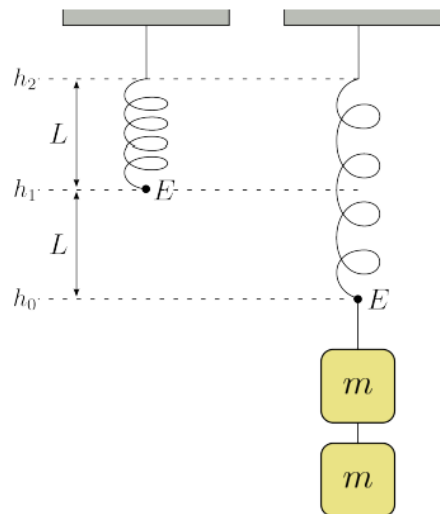
$$P_E + \frac{\rho V_E^2}{2} + \rho gh = P_B + \frac{\rho V_B^2}{2} + \rho gh$$

(P é a pressão, ρ é a densidade do líquido, g é a aceleração gravitacional e h é a altura do líquido)

Podemos cancelar o termo ρgh . Assim, como $V_E > V_B$, também pela equação da continuidade, $P_E < P_B$. Por esse motivo, há um escoamento do fluido pelo tubo S do tubo B para o tubo E. Como definimos a velocidade positiva para a direita, $V_S < 0$.

Resposta: D

11. Uma mola ideal de constante elástica k está presa ao teto por uma de suas extremidades (conforme a primeira figura à esquerda). Em seguida, dois blocos idênticos de massa m são acoplados à extremidade inferior E da mola por meio de um fio, conforme mostra a segunda figura à esquerda. O sistema encontra-se inicialmente em equilíbrio estático. Em determinado instante, o fio que une os dois blocos se rompe. Desprezando a ação de forças dissipativas, como se movimenta o ponto E da mola após a ruptura?



- (a) Oscila entre as linhas horizontais h_0 e h_1 .
- (b) Oscila entre as linhas horizontais h_0 e h_2 .
- (c) Sobe até a horizontal h_1 e lá permanece.
- (d) Sobe até uma altura $L/2$ acima da horizontal h_0 e lá permanece.
- (e) Oscila entre a horizontal h_0 e a horizontal $L/2$ acima dela.

Solução:

Na situação inicial com os dois blocos, vamos aplicar a Segunda Lei de Newton para o sistema:

$$F_{el} - P = 0 \rightarrow kx = 2mg \therefore x = L = \frac{2mg}{k}$$

Após a ruptura do fio que conecta os blocos, a aceleração no ponto E ainda será 0 (ele partirá do repouso). Logo, podemos escrever que:

$$F_{el} - P = 0 \rightarrow kx' = mg \therefore x' = \frac{L}{2}$$

Logo, o bloco oscila entre as horizontais h_0 e h_1 .

Resposta: A

12. Em um laboratório de física, três estudantes Ana, Beatriz e Carlos investigam o fenômeno da interferência entre ondas sonoras. Ana e Beatriz instalam em seus celulares aplicativos que emitem ondas sonoras e os posicionam sobre uma bancada em uma sala silenciosa. Carlos, por sua vez, usa um aplicativo de medição de intensidade sonora (decibelímetro) e percebe que há regiões da bancada onde a intensidade sonora varia significativamente, inclusive pontos em que é praticamente nula. Os estudantes levantam as seguintes hipóteses:

- I. As fontes sonoras devem ter a mesma frequência.
- II. Nos pontos de interferência destrutiva, a energia sonora é convertida em energia térmica.
- III. Nos pontos de máxima intensidade, esta é maior do que a soma das intensidades emitidas pelos celulares de Ana e Beatriz que seriam medidas isoladamente.

As considerações fisicamente corretas são:

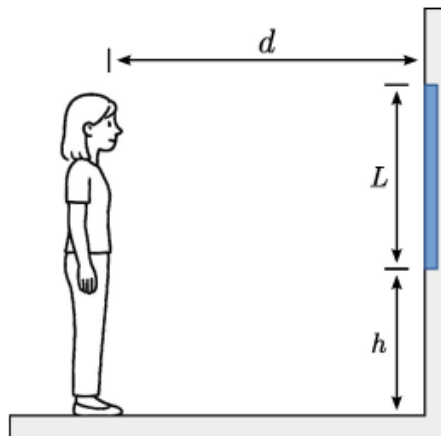
- (a) I
- (b) I e II
- (c) I e III
- (d) II e III
- (e) Todas

Solução:

- I. Correto, para que haja uma variação significativa de intensidade e pontos de intensidade nula, deve haver a construção de um padrão de interferência, que ocorre quando as fontes das ondas são coerentes (possuem mesma frequência e mesma fase). Se as frequências fossem diferentes, o padrão de intensidades seria irregular.
- II. Errado, no processo de interferência não ocorre necessariamente perda de energia, ela é apenas redistribuída. Enquanto alguns pontos possuem intensidade nula, também existem pontos de intensidade máxima, ou seja, a energia sonora total se conserva.
- III. Correto, nos pontos de máxima intensidade, a amplitude resultante é o dobro da amplitude original das ondas sonoras. Como a intensidade sonora é proporcional ao quadrado da amplitude, a intensidade resultante é quatro vezes maior que a intensidade emitida pelo celular (maior que a soma das intensidades, que seria o dobro).

Resposta: C

13. Uma estudante de física, com altura $H = 162$ cm, está observando-se em um espelho plano quadrado de lado L , fixado em uma parede vertical a uma distância de $d = 120$ cm à sua frente. O lado inferior do espelho está a uma altura h do solo. Os olhos da estudante estão localizados a 12 cm abaixo do topo de sua cabeça, conforme ilustrado na figura. Nessas condições, a estudante vê sua imagem ocupando exatamente toda a altura do espelho. Quais são os valores de h e L ?



- (a) $h = 12$ cm e $L = 81$ cm
- (b) $h = 24$ cm e $L = 81$ cm
- (c) $h = 50$ cm e $L = 75$ cm
- (d) $h = 60$ cm e $L = 75$ cm
- (e) $h = 75$ cm e $L = 81$ cm

Solução:

Considere uma pessoa com 1,62 m de altura, cujos olhos estão a 12 cm do topo da cabeça. Ela se posiciona a 1,20 m de distância de um espelho quadrado plano, que está fixado verticalmente em uma parede. O problema afirma que a imagem refletida ocupa exatamente todo o espelho, ou seja, a parte de cima da cabeça até a parte mais baixa dos pés é visível por reflexão no espelho. Com isso, desejamos determinar a altura L do espelho e a altura h do seu bordo inferior em relação ao solo.

A chave para resolver o problema está no princípio da simetria da reflexão em espelhos planos. A luz que sai do ponto mais alto da pessoa (topo da cabeça) e chega até seus olhos, após ser refletida, percorre um trajeto simétrico em relação à superfície do espelho. O mesmo vale para a luz refletida que parte dos pés.

Como o espelho está em repouso, vertical, e a imagem está sendo vista sem inclinação, podemos aplicar a regra geométrica: a menor altura necessária de

um espelho plano para que uma pessoa veja sua imagem inteira é igual à metade de sua altura, independentemente da distância. Portanto, como a pessoa mede 1,62 m, a altura mínima do espelho é:

$$L = \frac{1,62}{2} = 0,81 \text{ m}$$

Essa é a menor altura possível para que o espelho exiba toda a imagem da pessoa. Para descobrir a que altura h do chão esse espelho deve ser fixado, considere que a metade da altura da pessoa em relação aos seus olhos é:

$$\text{Altura dos olhos} = 1,62 - 0,12 = 1,50 \text{ m}$$

A parte inferior do espelho deve estar alinhada com o ponto médio entre os pés (0 m) e os olhos (1,50 m), ou seja:

$$h = \frac{1,50}{2} = 0,75 \text{ m}$$

Esse é o ponto onde começa o espelho (o seu bordo inferior). Como o espelho tem 0,81 m de altura, seu bordo superior estará a:

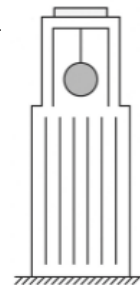
$$h + L = 0,75 + 0,81 = 1,56 \text{ m}$$

Essa altura é ligeiramente abaixo da cabeça (1,62 m), mas suficiente para que, por simetria da luz refletida, a imagem vá até o topo da cabeça. Concluimos, portanto, que os valores corretos são:

$$L = 0,81 \text{ m}, \quad h = 0,75 \text{ m}$$

Resposta: E

14. Em cidades sujeitas a ventos fortes ou tremores de terra, alguns arranha-céus modernos utilizam pêndulos gigantes como forma de proteção. Esses pêndulos amortecidos pesados, chamados de amortecedores de massa sintonizada, ficam presos próximos ao topo dos prédios e são projetados para oscilar em sentido contrário ao movimento do edifício. O objetivo é reduzir a amplitude das oscilações do prédio e aumentar a segurança das pessoas dentro dele.



Um estudante faz as seguintes considerações sobre o funcionamento do pêndulo:

- I. O pêndulo oscila na direção oposta à do vento ou da onda sísmica.

- II. A oscilação do pêndulo entra em ressonância com a oscilação do edifício.
- III. O comprimento da haste de sustentação da massa do pêndulo é determinado pela frequência de oscilação natural do edifício.

São fisicamente corretas as considerações:

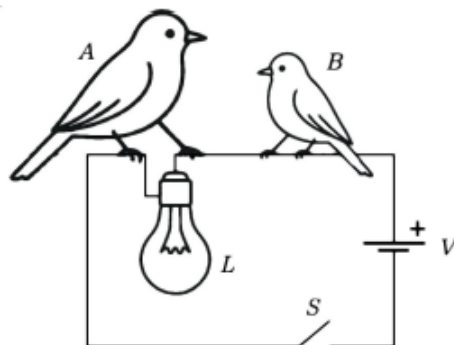
- (a) Nenhuma
- (b) I e II
- (c) I e III
- (d) II e III
- (e) Todas

Solução:

- I. Incorreta. O pêndulo oscila em oposição ao movimento do prédio, e não necessariamente na direção oposta ao vento ou à onda sísmica. O que importa é sua relação com o movimento da estrutura.
- II. Correta, o pêndulo deverá oscilar na mesma frequência que o edifício (frequência natural), para que haja uma troca de energia entre as duas oscilações (a do prédio e a do pêndulo) esse fenômeno é chamado de ressonância.
- III. Correta, como a frequência de oscilação do pêndulo depende do comprimento do fio, lembre da equação $f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{g}{l}}$

Resposta: D

15. Considere um circuito que utiliza uma bateria de tensão V para acender uma lâmpada incandescente L . Suponha que dois passarinhos, A e B, pousem nos fios ideais e desencapados deste circuito, conforme mostra a figura. Note que cada pata do passarinho A está apoiada em lados diferentes do circuito que alimenta a lâmpada. Sobre essa situação, é correto afirmar que:



- (a) Com a chave S aberta apenas o passarinho B toma choque.
- (b) Com a chave S fechada apenas o passarinho A toma choque.
- (c) Com a chave S fechada apenas o passarinho B toma choque.
- (d) Com a chave S fechada ambos os passarinhos tomam choque.
- (e) Com a chave S fechada nenhum passarinho toma choque.

Solução:

Para que um choque elétrico ocorra, é necessário que uma corrente elétrica atravesse o corpo. Isso só acontece se houver uma diferença de potencial (ddp), também chamada de tensão, entre os pontos de contato.

Primeiramente, com a chave S aberta, o circuito está interrompido e não há fluxo de corrente elétrica. Sem corrente, não há diferença de potencial em nenhum trecho do fio. Portanto, nenhum dos pássaros leva choque.

Quando a chave S é fechada, o circuito se torna completo, permitindo que a corrente elétrica flua e acenda a lâmpada. Nessa condição, o pássaro A leva choque. Ele está posicionado em paralelo com a lâmpada, com uma pata de cada lado dela. Isso o submete à mesma diferença de potencial (tensão) que alimenta a lâmpada, fazendo com que uma corrente perigosa atravesse seu corpo. Já o pássaro B não leva choque. Ele está com as duas patas sobre o mesmo fio, em pontos muito próximos. Como um fio ideal não oferece resistência, não há diferença de potencial entre seus pés que possa gerar uma corrente através de seu corpo.

Portanto, com a chave S fechada, apenas o pássaro A leva choque.

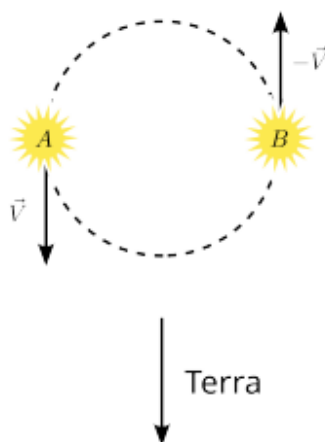
Resposta: B

16. Em um sistema binário, duas estrelas com as mesmas características orbitam em torno de seu centro comum de massa. No instante observado da Terra, a estrela A está se aproximando e a estrela B está se afastando, conforme ilustrado. Um estudante faz as seguintes considerações sobre a luz das estrelas observada da Terra:

- I. A luz proveniente da estrela A chega mais rápido à Terra que a da estrela B.
- II. Para cada faixa do espectro, os fótons emitidos pela estrela A são mais energéticos que os da estrela B.
- III. A estrela A parece mais azulada e a B mais avermelhada do que pareceriam se não formassem um sistema binário.

São corretas apenas as considerações:

- (a) III



- (b) I e II
- (c) I e III
- (d) II e III
- (e) Todas

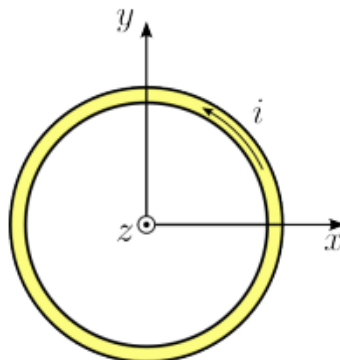
Solução:

- I. Este item é falso, pois considera que a velocidade da luz depende do referencial e seria possível calcular uma “velocidade relativa” da luz. No entanto, uma das certezas absolutas na física é que a velocidade da luz no vácuo é constante e a mesma para todos os referenciais inerciais.
- II. O comprimento de onda da luz emitida por um objeto que se afasta do observador é maior do que o natural (isto é, o que seria emitido sem movimento relativo) devido ao efeito Doppler. Já o comprimento de onda da luz emitida por um objeto que se aproxima do observador é menor do que o natural. Como a energia de um fóton é dada por $E = hf = \frac{hc}{\lambda}$, os fótons vindos da estrela que se aproxima (estrela A) possuem mais energia do que os da estrela que se afasta (estrela B). Logo, este item é verdadeiro.
- III. Analisando o espectro eletromagnético, vemos que os fótons provenientes de um objeto que se afasta apresentam comprimento de onda maior, ficando assim mais avermelhados (*redshift*). Por outro lado, os fótons emitidos por um objeto que se aproxima possuem comprimento de onda menor, ou seja, mais azulados (*blueshift*). Portanto, este item é verdadeiro.

Resposta: D

17. Durante o processo de expansão térmica de um anel condutor, observa-se o surgi-

mento de uma corrente elétrica que o percorre no sentido anti-horário, conforme ilustrado na figura (note que o eixo z é ortogonal ao plano da página e aponta para fora). Assinale a alternativa que melhor descreve o ambiente em que o anel se encontra:



- (a) Presença de corrente de convecção de calor.
- (b) Presença de um campo elétrico paralelo ao eixo x .
- (c) Presença de um campo elétrico antiparalelo ao eixo x .
- (d) Presença de um campo magnético paralelo ao eixo z .
- (e) Presença de um campo magnético antiparalelo ao eixo z .

Solução:

A expansão térmica do anel gera uma variação da sua área. Sabemos que, ao aplicar um campo magnético em espiras, o fluxo magnético pode ser calculado por meio da seguinte equação, sendo $\vec{B}$ o campo magnético, $\vec{A}$ o vetor área da espira e θ o ângulo entre o vetor indução magnética e o vetor área:

$$\Phi = \vec{B} \cdot \vec{A} = BA \cos \theta$$

Pela lei de Faraday-Lenz, a variação do fluxo magnético pela variação temporal causa o surgimento de uma f.e.m. (força eletromotriz) induzida na espira, pela seguinte equação:

$$\epsilon_{\text{induzido}} = - \frac{\Delta \Phi}{\Delta t}$$

Sendo assim, no caso da questão, a área da espira varia por dilatação térmica, ocasionando, na presença de um campo magnético, na variação do fluxo magnético e, conseqüentemente, no surgimento de uma corrente elétrica.

Pelo sentido da corrente da figura, o negativo da variação do fluxo magnético aponta para fora da página, logo, pela Lei de Faraday-Lenz, o fluxo magnético deve variar para dentro da página, ou seja, o campo magnético está antiparalelo ao eixo z .

Resposta: E

18. Uma região foi contaminada acidentalmente com cézio-137. Sabendo que a meia-vida desse isótopo radioativo é de aproximadamente 30 anos, quanto tempo, no mínimo, deve-se esperar para que, nessa região, a quantidade de contaminante se reduza a menos de 7% da quantidade original?
- (a) 30 anos
 - (b) 90 anos
 - (c) 120 anos
 - (d) 150 anos
 - (e) 180 anos

Solução:

Sabemos que a cada 30 anos (meia-vida do cézio-137), a quantidade do isótopo é reduzida pela metade. A quantidade relativa Q em função do tempo t (em anos) é dada por:

$$Q = \frac{Q_0}{2^{t/30}} = Q_0 \cdot 2^{-t/30}$$

Queremos que a quantidade seja menor que 7% da original:

$$\frac{Q}{Q_0} < 0,07 \rightarrow 2^{-t/30} < 0,07$$

Caso fosse necessário calcular o resultado exato, aplicaríamos o logaritmo na base 10 para resolver a equação. Entretanto, como os valores de log não são fornecidos na prova, utilizaremos uma aproximação: a cada 30 anos, a quantidade se reduz à metade (50%). Assim sendo, em 60 anos, à metade da metade (25%), em 90 anos, a 12,5% e, em 120 anos, a 6,25%. Portanto, a resposta mais próxima é 120 anos.

Resposta: C

19. Considere duas esferas condutoras de raios R e $3R$, inicialmente descarregadas e bem afastadas uma da outra. Suponha que a esfera menor seja carregada com uma carga positiva q . Em seguida, as esferas são conectadas por um fio condutor muito fino, de modo que a carga armazenada no fio seja desprezível. No equilíbrio eletrostático, sejam σ_1 e σ_2 as densidades superficiais de carga nas esferas de raio R e $3R$, respectivamente. A razão σ_1/σ_2 entre essas densidades é:
- (a) 1/9
 - (b) 1/3
 - (c) 1

(d) 3

(e) 9

Solução:

Tome as esferas de raio R e $3R$ como esferas 1 e 2, respectivamente. Inicialmente, o $Q_1^o = q$. Ao conectar o fio, haverá movimento dos elétrons de modo que os potenciais nas esferas 1 e 2 sejam os mesmos. Dessa forma, podemos conservar a carga do sistema esfera 1-2:

$$Q_1^o = q = Q_1 + Q_2 \quad (1)$$

Além disso, podemos relacionar as cargas em função dos raios:

$$\frac{Q_1}{R_1} = \frac{Q_2}{R_2} \rightarrow \frac{Q_1}{R} = \frac{Q_2}{3R} \rightarrow Q_2 = 3Q_1 \quad (2)$$

Substituindo (2) na equação (1), temos:

$$q = Q_1 + Q_2 \therefore Q_1 = \frac{q}{4} \therefore Q_2 = \frac{3q}{4}$$

Calculando suas densidades superficiais de carga:

$$\frac{\sigma_1}{\sigma_2} = \frac{\frac{Q_1}{4\pi R^2}}{\frac{Q_2}{4\pi(3R)^2}} = \frac{\frac{q}{4}}{\frac{3q}{4} \cdot \frac{1}{9}} \therefore \boxed{\frac{\sigma_1}{\sigma_2} = 3}$$

Resposta: D

20. Rutherford propôs um modelo atômico análogo a um sistema planetário, no qual os elétrons orbitariam um núcleo central positivo. O principal obstáculo a esse modelo, que o tornou incompatível com as teorias da época e motivou o surgimento de novas leis culminando na Mecânica Quântica, foi:
- (a) A velocidade dos elétrons, segundo esse modelo, excederia a velocidade da luz.
 - (b) Haveria colisões inevitáveis entre elétrons em átomos multieletrônicos.
 - (c) A força gravitacional se somaria à força eletrostática, impossibilitando que os elétrons sustentassem suas órbitas.
 - (d) Um elétron em movimento circular está acelerado e deveria perder energia por irradiação e colapsar no núcleo.
 - (e) A densidade do núcleo do hidrogênio seria maior que a densidade do átomo de chumbo.

Solução:

O modelo de Rutherford, no qual os elétrons orbitam o núcleo, é incompatível com a teoria eletromagnética de Maxwell. Segundo essa teoria, cargas elétricas aceleradas devem emitir radiação. Como um elétron em órbita está constantemente mudando sua direção, ou seja, possui aceleração centrípeta, estes deveriam perder energia por irradiação e acabariam espiralando em direção ao núcleo, o que colapsaria o átomo em um curto intervalo de tempo.

A análise da energia do sistema confirma essa instabilidade. A energia total do elétron em uma órbita de raio r é:

$$E = -\frac{1}{2} \frac{ke^2}{r}$$

Essa equação prova que, à medida que o sistema perde energia, o raio da órbita r obrigatoriamente diminui, levando ao colapso.

Esse impasse fundamental levou Niels Bohr a desenvolver a ideia de quantização, propondo que os elétrons só poderiam existir em órbitas específicas sem emitir energia, um passo crucial para a mecânica quântica.

Resposta: D